

Kiểm tra thực hành môn Xác suất thống kê

Thời gian: 100 phút

Đề 1

Dặn dò: - Sinh viên dùng Excel để làm ; Nộp lên Moodle (Buổi 9: Kiểm tra)

- Sau khi làm xong lưu tên có dạng **HoTen_MaSV_DeSo**

(vd: **NguyenVanAn_22DH123456_Desol**) ;

Câu 1(4đ): Khảo sát số lượng giảng viên của các trường đại học tư thục tại một thành phố M được tập dữ liệu bên dưới. Thực hiện các yêu cầu sau:

- Xây dựng bảng phân bố tần số với 6 lớp.
- Vẽ biểu đồ histogram.
- Vẽ frequency polygon.
- Vẽ biểu đồ Ogive.

165 221 218 206 138 135 224 204

70 210 207 154 155 82 120 116

176 162 225 214 93 389 77 135

221 161 128 310 370 390 342 355

Câu 2 (1.5đ): Thống kê của một tổ chức tiêu dùng về giá món ăn tại các cửa tiệm theo nguyên liệu mà khách hàng chọn. Kết quả thống kê được mô tả trong bảng phân bố tần số bên dưới.

Tính phương sai (variance) và độ lệch chuẩn (standard deviation), CVar

Lớp	Tần số
02 – 08	2
09 – 15	7
16 – 22	10
23 – 29	5
30 – 36	9
37 – 43	1
44 – 50	8
51 - 57	2

Câu 3 (1.5đ): Thời gian trung bình để một công nhân hoàn thành một sản phẩm là 30,2 phút, với độ lệch chuẩn là 5,8 phút và thời gian hoàn thành theo phân phối chuẩn. Tính

a. Chọn ngẫu nhiên 1 công nhân, thời gian hoàn thành sản phẩm của người này nhỏ hơn 27 phút.

b. Nếu chọn ngẫu nhiên 40 công nhân, tính xác suất thời gian trung bình của 40 người này lớn hơn 28 phút.

Câu 4 (1.5đ): Một công ty bán vé số để gây quỹ. Họ bán ra 10.000 vé với giá 5\$/vé. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải đặc biệt với giá trị 10.000\$, 1 giải nhất với giá trị 8500\$, 2 giải

nhì với trị giá 5000\$ và 3 giải ba với giá trị 1000\$. Tính **giá trị kỳ vọng khi người mua 1 tờ vé số.**

Câu 5 (1.5đ): Xạ thủ bắn 9 viên đạn vào bia với xác suất trúng bia không đổi là 0,8.

Tính các xác suất sau:

- a. Tính xác suất để có 5 viên trúng bia? (*Sử dụng 2 hàm khác nhau để làm 2 cách*)
- b. Tính xác suất có ít nhất 3 viên trúng bia?